



Introducción al análisis de datos

Clase 5 - Características principales del análisis de datos

Analizar un conjunto de datos para resumir la información de forma interactiva y dar solución a un problema utilizando tablas dinámicas.

- Unidad 1: Características principales del análisis de datos
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 3: Exploración y análisis de datos
- Unidad 4: Tablas dinámicas y análisis avanzado
- Unidad 5: Herramientas avanzadas y evaluación



Te encuentras aquí



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aplica tablas pivotadas para el análisis y presentación de la información que resuelve un problema utilizando excel.

Aplica gráficos dinámicos para el análisis y presentación de la información que resuelve un problema utilizando excel.

¿Qué es un análisis exploratorio?



Contexto

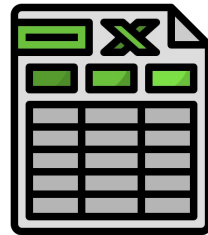
En esta sesión veremos la utilidad de las tablas dinámicas en una hoja de cálculo. Revisaremos aspectos como las funcionalidades que ofrecen al momento de realizar análisis, filtrado, agrupación y generación de gráficos dinámicos.



/* Tablas dinámicas */

¿Qué es una tabla dinámica?

- Una tabla dinámica es una herramienta poderosa que te permite resumir, analizar y explorar esos datos de forma rápida y flexible.
- Agrupan datos por categorías (por ejemplo, productos, regiones, fechas) y muestran resúmenes como sumas, promedios, conteos, etc.
- Permiten identificar patrones, tendencias y relaciones entre los datos.



Ventajas de su utilización

Agilidad en el análisis: Permiten resumir grandes volúmenes de datos de forma rápida y eficiente, facilitando la identificación de patrones, tendencias y relaciones.

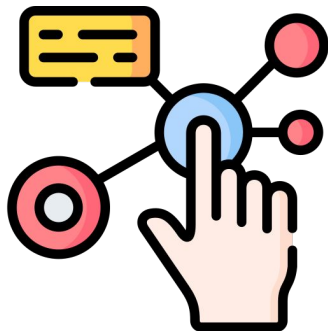
Flexibilidad: Puedes cambiar la configuración de la tabla dinámica de manera sencilla, arrastrando y soltando campos para obtener diferentes perspectivas de los datos.



Ventajas de su utilización

Interactividad: Al modificar los filtros y agrupaciones, obtienes resultados actualizados al instante, lo que facilita la exploración de los datos.

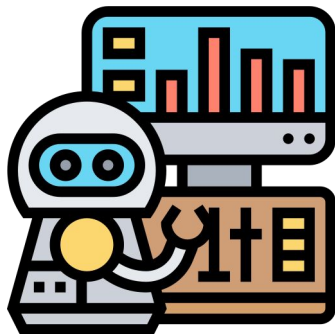
Personalización: Puedes personalizar la apariencia de la tabla dinámica, ajustar los cálculos, aplicar formatos condicionales y agregar gráficos para una mejor visualización.



Ventajas de su utilización

Automatización: Al crear una tabla dinámica, puedes automatizar muchos procesos de análisis, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

Informes dinámicos: Son ideales para crear informes personalizados y flexibles, que se pueden actualizar automáticamente al cambiar los datos fuente.

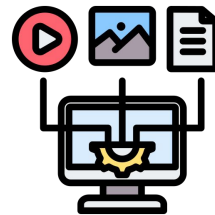


Ventajas de su utilización

Integración con otras herramientas: Se pueden conectar con otras herramientas de Office, como PowerPoint, para crear presentaciones más impactantes.

Reducción de errores: Al automatizar los cálculos y resúmenes, se reduce el riesgo de errores manuales.

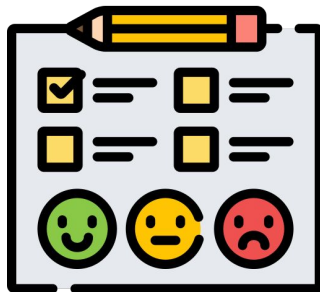
Mayor comprensión de los datos: Las tablas dinámicas te ayudan a comprender mejor tus datos y a tomar decisiones más informadas.



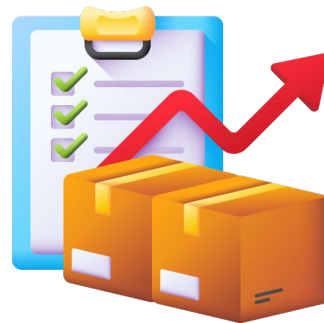
Escenarios comunes donde se utilizan



Análisis de ventas



Análisis de encuestas



Análisis y control de inventarios

Funcionalidades básicas de una tabla dinámica en excel

Creación de tablas dinámicas

- **Selección de datos:** Se elige el rango de celdas que contiene los datos a analizar.
- **Ubicación de la tabla:** Se determina si la tabla dinámica se colocará en una nueva hoja o en la misma hoja que los datos.
- **Campos de la tabla:** Se arrastran los campos de los datos a las áreas de filas, columnas y valores para organizar la información.

Agrupación y desagrupación de datos

- **Agrupación:** Permite combinar elementos similares dentro de un campo (por ejemplo, agrupar fechas por mes o año).
- **Desagrupación:** Deshace la agrupación para mostrar los datos individuales.

Funcionalidades básicas de una tabla dinámica en excel

Filtrado de datos

- **Filtros rápidos:** Permiten filtrar los datos de forma rápida utilizando listas desplegables.
- **Filtros avanzados:** Ofrecen opciones más complejas para filtrar los datos, como múltiples criterios o filtros personalizados.

Cálculos:

- **Funciones de agregación:** Sumas, promedios, conteos, máximos, mínimos, etc.
- **Cálculos personalizados:** Se pueden crear fórmulas personalizadas para realizar cálculos más complejos.

Funcionalidades básicas de una tabla dinámica en excel

Ordenamiento de datos:

- **Orden ascendente o descendente:** Permite ordenar los datos de forma alfabética o numérica.
- **Orden personalizado:** Se puede definir un orden personalizado para los elementos de un campo.

Gráficos dinámicos:

- **Creación de gráficos:** Se pueden crear gráficos basados en los datos de la tabla dinámica para visualizar las tendencias y relaciones.
- **Actualización automática:** Los gráficos se actualizan automáticamente al modificar la tabla dinámica.

Demostración: "Práctica con tablas dinámicas"



Práctica con tablas dinámicas

A continuación, realizaremos un ejercicio donde vamos a implementar las tablas dinámicas en una hoja de cálculo. Para ello, descarga el archivo “Material complementario - Ventas 2024”.

Caso o hipótesis

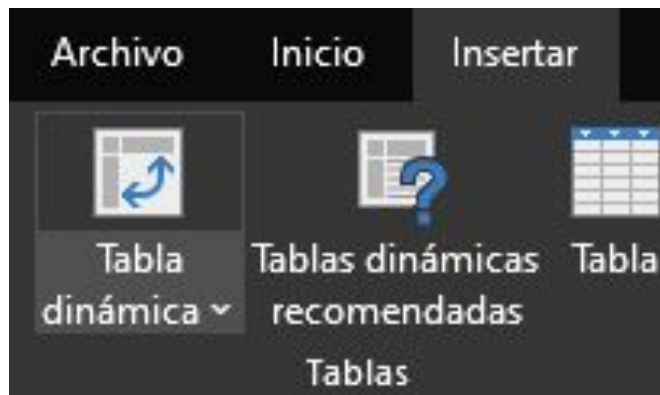
- Eres el gerente de una cadena de tiendas de ropa y necesitas analizar las ventas por sucursal.



Práctica con tablas dinámicas

Realizamos los siguientes pasos:

- Abrir Excel y cargar el archivo de datos
- Seleccionar cualquier celda dentro de los datos
- Ir a "Insertar" > "Tabla dinámica"



Práctica con tablas dinámicas

Análisis de datos con tablas dinámicas en excel

Realizamos los siguientes pasos:

- En el constructor de tablas dinámicas:
 - Arrastrar "Sucursal" a Filas
 - Arrastrar "Precio unitario" a Valores
 - Arrastrar "Categoría" a Columnas

Suma de Precio Unitario	Etiquetas de columna							
Etiquetas de fila	1	2	3	4	5	6	7	Total general
Sucursal A	250							250
Sucursal B		25						25
Sucursal C	50							50
Sucursal D			90					90
Sucursal E				40				40
Sucursal F					79			79
Sucursal G						25		25
Sucursal H		800						800
Sucursal I		150						150
Sucursal J		300						300
Sucursal K			900					900
Sucursal L					700			700
Sucursal M	850							850
Sucursal N				900				900
Sucursal O				1500				1500
Sucursal P				6000				6000
Sucursal Q						7500		7500
Sucursal R						5900		5900
Sucursal S						3550		3550
Total general	1150	1275	900	90	8440	779	16975	29609

Con la tabla dinámica anterior podemos realizar análisis de las ventas. En esta tabla podemos visualizar totales generales por categoría de productos.



Práctica con tablas dinámicas

Gráficos Dinámicos

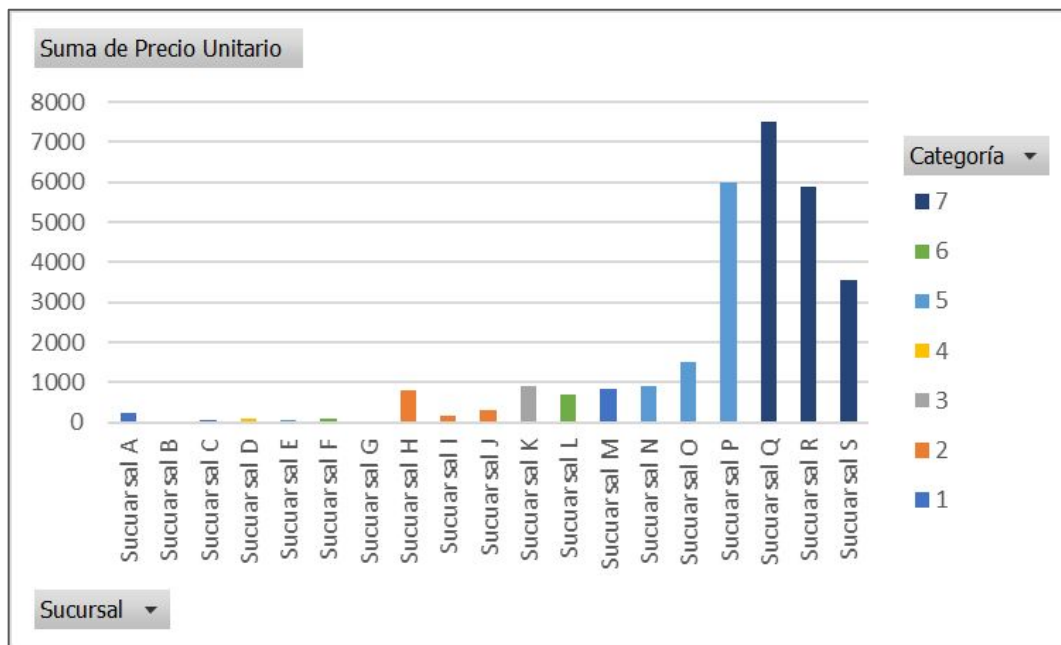
Ahora, vamos a generar gráficos dinámicos, para ello debemos ir la hoja de la tabla dinámica e insertar un gráfico dinámico. Hacemos clic en Insertar y posteriormente buscamos la opción Gráfico dinámico.



Práctica con tablas dinámicas

Gráficos Dinámicos

- Insertar gráfico dinámico de (Columnas apiladas)



Práctica con tablas dinámicas

Funcionalidades avanzadas: campos calculados

Sigamos los siguientes pasos:

- Crear campo calculado "Margen":
- Fórmula: $\text{=(Total Venta - (Cantidad * Costo Unitario))/Total Venta}$
- Crear campo calculado "Ranking de Rentabilidad":
- Usar funciones RANK y AVERAGE
- Implementar segmentación de datos
- Crear un dashboard combinando tablas y gráficos



Resumen

- Las tablas dinámicas son muy útiles al momento de realizar análisis de datos.
- Con ellas podemos analizar encuestas y ventas de manera rápida con las funciones matemáticas disponibles en la hoja de cálculo.
- Además, podemos realizar acciones de filtrado y agrupado de información.

¿Existe alguna duda o
concepto que deees repasar?





Próxima sesión...

Desafío

{desafío}
latam_



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

